

液冷赛道深度汇报 20260628

液冷行业：Rubin 与 Google 驱动 4,000 亿市场，核心标的迎来放量拐点

摘要

- 液冷市场规模 2027 年达 2000 亿元，2028 年翻倍至 4,000 亿元，CDU 与液冷板各占 30% 价值量。
- NVIDIA Rubin 平台单机柜液冷价值量升至 12-15 万美元，CDU 价值量因功耗提升从 3 万增至 5 万美元以上。
- Google 液冷出货量预计 2027 年达 16-20 万台，倾向非 NVIDIA 供应链，TPU v8 单柜价值量约 8 万美元。
- 英维克获 Google 约 25-30 亿元 CDU 框架订单，预计 2028 年液冷收入达 80-100 亿元，目标市值 1,500 亿元。
- 飞龙股份在液冷泵环节市场份额预期超 30%，受益于华为昇腾产业链放量，第一阶段目标市值 350 亿元。
- 银轮股份液冷业务预计 2026 年 Q3 迎来拐点，Q4 放量，整体市值目标看至 700-800 亿元。
- 技术趋势：微通道精度从 150 μm 升至 100 μm 并引入金刚石材料，液冷方案正向光模块及存储散热领域渗透。

Q&A

2026 年至 2027 年，全球液冷机柜市场的出货量预期如何？其中 NVIDIA 和 Google 等主要客户的贡献分别是多少？

预计 2026 年全球液冷机柜行业出货量可达约 23 万台，其中 GB300 预计为 10 万台，Google 预计为 6 至 7 万台，市场格局以海外供应商为主。展望 2027 年，行业总出货量有望增长至近 40 万台。具体来看，Google 的出货量将大幅提升至 16 至 20 万台；NVIDIA 方面，GB300 的出货量预计将下降至约 2 万台，但 Rubin 的出货量可能增长到约 10 万台。

液冷市场的价值量构成是怎样的？预计到 2028 年的市场规模将达到多少？

预计到 2027 年，整个液冷市场的规模约为 2000 亿元，到 2028 年有望达到近 4,000 亿元。从价值链构成来看，CDU 和液冷板各占约 30% 的价值量，UQD 约占 18%，Manifold 约占 11%。在 CDU 内部，泵的价值量占比为 10% 至 20%，板式换热器占比为 15% 至 20%，其余部分包括控制器和阀门等产品。因此，提供 CDU 整体解决方案的厂商价值量最高，其次是液冷板、泵、UQD 和 Manifold 的供应商。

NVIDIA 从 GB300 升级到 Rubin 平台，其液冷系统的价值量和技术方案有哪些主要变化？

从 GB300 升级到 Rubin 平台，单机柜液冷系统的价值量预计将从约 10 万美元提升至 12 万美元以上，加上其他产品可能达到近 15 万美元。技术方案上，冷板设计从 GB300 的三个小冷板方案改回类似 GB200 的大冷板方案；微通道的精度从 150 微米升级到 100 微米，并增加了金刚石材料，这些升级提升了单板的价值量和技术门槛。此外，CDU 的价值量也从约 3 万美元提升至 5 万美元以上，主要因为功耗和流量的提升增加了系统控制软件设计、极端场景响应以及长期稳定可靠性的要求。

Google 液冷方案的技术特点、价值量、出货预期以及其供应链格局与 NVIDIA 有何不同？

Google 从 TPU v7 升级到 v8，单柜价值量约在 8 万美元，其对成本控制的要求更高。技术上，CDU 的功率从 1.4 兆瓦提升至 2 兆瓦以上，已有 2.4 兆瓦的产品出货，显示出高功率产品迭代的趋势。Google 方案采用小冷板，并增加了冷板和 UQD 的数量，同时新增了存储散热应用，未来可能扩展至光模块散热。供应链方面，Google 倾向于通过建立白名单来选择供应商，并且倾向于选择非 NVIDIA 供应链体系的厂商。虽然进入其供应链有一定难度，但其出货量预计从 2026 年的 6 至 7 万台增长至 2027 年的 16 至 20 万台，为供应链提供了显著的市场空间。

在液冷产业链中，除了服务器核心部件，还有哪些新兴的增量市场和相关核心零部件值得关注？

液冷技术正拓展至新的应用领域。其中，光模块因功耗提升也开始采用液冷方案，瑞玛精密正在此领域进行业务拓展。在核心零部件方面，一次侧的冷却塔（如冰轮环境的产品）和 CDU 内的屏蔽泵是重要的增量环节。屏蔽泵领域，飞龙股份正在持续进行技术突破。此外，随着 Rubin 平台功耗升级，微通道冷板及盖板成为新的技术趋势，例如江顺科技正在通过 3D 打印工艺开发此类产品。

国内厂商在切入海外液冷供应链时面临哪些挑战？目前采取了哪些策略？

国内厂商进入海外供应链的难度较大。主要挑战在于，NVIDIA 和 Google 等客户对供应商的审核非常严格，且更倾向于同已有长期合作关系的公司合作，尤其是在 CDU 总成等核心环节，市场主要由 Vertiv、Eaton、Schneider 以及台湾厂商主导。为应对这些挑战，国内公司正积极通过多种策略寻求突破，包括进行收购兼并，或与其他业务合作，以期获得台企的代工订单。例如，敏实集团和三联锻造等公司正在液冷板领域积极布局。

英维克在液冷市场的业务布局、客户进展以及未来的收入和市值预期是怎样的？

英维克在液冷领域布局全面，其 CDU 产品线较为完整。尽管 NVIDIA 的 GB200 和 GB300 项目 CDU 主要由 Vertiv 主导，但英维克作为能够帮助 NVIDIA 和 Google 实现成本优化的供应商，有望在冷板、CDU 等多个产品上进一步提升份额。公司于 2026 年 5 月获得了 Google 的 CDU 框架订单，对应收入约 25 亿至 30 亿元。预计 2026 年，综合 Google 和 NVIDIA 的 UCD 等产品订单，相关收入将接近 10 亿元，全年总收入预计可达 30 亿元左右，其中三季度开始逐步发货。基于 20%至 30% 的净利率和 30 倍左右的估值，预计到 2028 年，其液冷业务收入有望达到 80 亿至 100 亿元，目标市值看至 1500 亿元以上。

飞龙股份在液冷泵领域的技术实力、市场份额预期以及市值展望如何？

飞龙股份在电子水泵领域技术实力雄厚，已持续为华为升腾系列供货。在液冷泵这一环节，公司有望获得超过 30% 的市场份额，覆盖海外市场及国内升腾产业链。随着国产算力和液冷市场放量，其在升腾供应链中的份额和业绩弹性将更为显著，届时将进入业绩爆发节点。公司市值第一阶段目标看至 350 亿元左右，未来随着国产化进程加速，市值有望向 500 亿元迈进。此外，公司未来也可能向 CDU 等总成类产品拓展。

银轮股份在液冷、储能等多元业务上的布局 and 整体市值预期是怎样的？

银轮股份在换热器领域技术领先，其技术在储能和汽车热管理领域具有同源性。公司在 Google 的液冷订单项目上推进顺利，正在等待国产替代时机和订单落地。从业务板块看，其主业市值约 220 亿元，储能业务约 300 亿元，液冷业务约 200 多亿元，加上机器人业务，公司整体市值目标看至 700 亿至 800 亿元。从产业节奏看，液冷业务预计在 2026 年三季度迎来行业拐点，四季度开始放量；储能业务的拐点预计在四季度出现；机器人业务的拐点则有望在 2027 年到来。液冷是当前最早出现拐点的业务方向。